

Cenário 8 — Falha do tratamento químico da torre ou do chiller

Projeto: plano-contingencia-agua · **Versão:** 0.1 — rascunho para revisão técnica · **Data:** 2026-10-02

Quem usa: equipe de manutenção residente (ronda 24h), gestão predial, síndico

Fluxograma de 1 página: cenario-8-falha-do-tratamento-quimico-fluxograma-A3.pdf (para imprimir na sala de máquinas e na central)

Aviso. Este procedimento orienta e organiza a resposta. **Não substitui responsável técnico habilitado, o fornecedor de tratamento químico nem a FISPQ dos produtos.** Os tempos-alvo, os valores de dosagem, os parâmetros de análise e os critérios de retorno marcados com △ devem ser validados pelo fornecedor de tratamento e por engenheiro ou consultor especialista antes de o documento ser tratado como oficial. **Este documento não traz nenhum valor de concentração, pH, condutividade, frequência de purga ou limite microbiológico:** esses valores são do fornecedor e ficam na ficha do condomínio. As decisões de **parar a torre ou o chiller, comunicar e liberar o retorno** são do responsável da manutenção com o fornecedor e do síndico.

1. Quando usar este procedimento

Use **qualquer um** dos gatilhos abaixo. Na dúvida, **trate como falha de tratamento** e comece por segurança e contenção.

Falta de tratamento (ramo A): - **Dosadora parada**, sem produto ou com a **bombona vazia** (inibidor, dispersante, biocida). - **Controlador de condutividade** (ou de pH, ORP) **com falha, em alarme, em manual** desde a última visita, ou **sonda suja, solta ou sem leitura** (C35). - **Purga parada ou travada** (aberta ou fechada) (C31). - **Biocida não aplicado** na data prevista, ou o registro semanal da dosagem **não foi feito**. - **Água da torre turva, com limo, com odor** de mofo ou de esgoto; bacia suja; enchimento com crescimento visível. - **Incrustação ou corrosão** visíveis; água do circuito de cor ou aspecto diferente do padrão (a cor rosa **desbotada ou ausente** pode indicar diluição ou perda de produto). - **Alarme do fornecedor** (telemetria, e-mail, ligação) ou **laudo fora do padrão** (microbiológico ou físico-químico).

Excesso ou produto errado (ramo B): - **Erro de dosagem para mais** (dosadora disparada, dosando sem parar, controlador dosando contínuo) **ou para menos** (para menos, ver ramo A). - **Produto errado** ou bombona trocada, produto sem rótulo ou sem FISPQ. - **Espuma** na bacia ou saindo da torre, **odor químico forte**, irritação de olhos, nariz ou garganta de quem está perto, corrosão aparente.

Derrame ou vazamento de produto (ramo C): - Poça, cheiro ou **bombona vazando**, bacia de contenção com líquido, linha ou mangueira da dosadora rompida (C34).

Torre ou circuito parado (ramo D): - **Torre parada** ou **seca** (por falta de água, de energia, parada programada, falha) ou **chiller e circuito parados** por tempo, e agora vão voltar.

Cores, ligação com o Cenário 1. O circuito de **água gelada tem corante rosa** (traçador planejado do tratamento padrão). **Se a cor rosa, ou odor ou espuma de produto, aparecer na água potável, vá também ao Cenário 1** e suspenda o consumo. As cores de cada condomínio estão na ficha.

Sem BMS, **a ronda é o sensor**: olhar a bombona, a dosadora, o display do controlador, a água da bacia e o cheiro, e **anotar**. Com BMS, o alarme só vale se tiver **destinatário que responde** (H6).

2. Princípios (valem para qualquer ramo)

1. **Segurança química primeiro.** Pessoa, ventilação e contenção vêm **antes** de qualquer diagnóstico. Antes de manusear qualquer produto: **FISPQ** à mão, **EPI** indicado nela, **ventilação**, e saber onde está o **lava-olhos** (G6, G21).
2. **A ronda não improvisa química: ela contém, avisa e aciona.** O que a ronda pode fazer com produto e equipamento está **escrito na ficha**; o que não está escrito, ela **não faz**. Ajustar dosagem, trocar produto, "dar um choque" ou "limpar a torre" é do **fornecedor**.
3. **Nunca misturar produtos.** Há produtos **incompatíveis**: um exemplo do catálogo (C34) é hipoclorito com ácido, que libera cloro. Não juntar sobras, não passar produto para outro recipiente, não lavar com outro produto. **Nunca** usar embalagem de bebida ou sem rótulo.
4. **Não improvisar choque químico** (dose alta de biocida ou de cloro "para resolver") **sem o fornecedor**. Sobredosar para "compensar" a semana sem dosagem cria o problema do ramo B.
5. **Fornecedor de tratamento: sempre.** Qualquer gatilho aciona o fornecedor, porque é ele quem sabe a composição, a dosagem correta e o que é seguro fazer.
6. **Evidência antes de limpeza.** Coletar amostra e fotografar **antes** de drenar, de dar choque ou de mexer na dosagem. Descarregar apaga a prova.
7. **Falha de tratamento é risco de Legionella e de corrosão**, mesmo que nada pareça errado a olho nu. Torre sem biocida **continua gerando aerossol**: ver Cenário 3, ramo D.
8. **A água e o produto do circuito não podem chegar ao potável.** Reposição, drenagem e lavagem de circuito ou torre **nunca** com mangueira entre o potável e o circuito: ver seção 9 e Cenário 1.
9. **Efluente químico não vai para ralo, pluvial ou jardim sem orientação** (seção 9).
10. **"Não sei" = ramo mais restritivo.** Se a ficha não diz o que a ronda pode fazer, ou não se sabe a causa, aja como se fosse o pior caso (ramo E).
11. **Ferver, diluir "no olho" ou neutralizar por conta própria não resolve** e pode piorar. Só o fornecedor orienta.
12. **Registrar tudo** (quem, o quê, quando, leituras). A linha do tempo é parte da resposta.

3. Quem faz o quê (por função)

Os nomes e telefones de cada condomínio ficam na **ficha** (escada de escalonamento níveis 1, 2 e 3, fornecedores). Aqui só funções.

Função	Papel neste cenário
Operador de ronda (primeiro a ver)	Faz segurança e contenção dentro do que a ficha autoriza , anota leituras, fotografa, aciona o nível 1. Não ajusta dosagem nem manuseia produto além da ficha
Responsável da manutenção residente (nível 1)	Comanda a contenção, aciona o fornecedor, decide com o fornecedor parar ou não a torre ou o chiller , coleta ou acompanha a amostra, acompanha o retorno
Gestão predial / administradora (nível 2)	Aciona o consultor e demais fornecedores, comunica locatários e pontos críticos, cuida do registro e do contrato (SLA do fornecedor)
Síndico (nível 3)	Decide: parada prolongada, comunicação, notificações externas, autorização do retorno
Fornecedor de tratamento químico	Sempre acionado. Entrega a FISPQ, orienta a contenção, corrige dosagem e controlador, define o que fazer com a água da torre e do circuito, acompanha a retomada
Fornecedor de ar-condicionado / PMOC	Parada e retomada seguras da torre e do chiller; consequências no conforto e nos pontos críticos

Função	Papel neste cenário
Fornecedor de hidráulica	Reposição segura, vazamento, purga e drenagem físicas
Fornecedor de elétrica	Controlador, sondas, quadro e bomba dosadora (parte elétrica), se a ficha indicar
Consultor especialista (contratado caso a caso)	Diagnostica, define análises e critério de retorno, dá o parecer (seção 7)
Laboratório com acreditação 	Análise das amostras, com cadeia de custódia (seção 8)

3.1 O que a ronda faz e o que não faz (a ficha detalha)

A ronda pode (se a ficha autorizar)	A ronda não faz (sempre)
Afastar pessoas, ventilar , isolar e sinalizar a área	Misturar, transferir ou "corrigir" produto
Ler e anotar o que o display do controlador mostra, sem interpretar	Pôr controlador ou dosadora em manual, ou fazer "jumper" em sonda
Parar a dosadora por chave ou botão identificado na ficha (só quando o produto estiver saindo errado ou em excesso)	Dar choque de biocida ou de cloro por conta própria
Fechar um registro da linha de produto identificado na ficha , sem desmontar nada	Drenar a torre ou o circuito antes de coletar
Conter derrame só com o kit e o EPI da FISPQ e sem contato direto	Lavar derrame para ralo, pluvial ou jardim
Fotografar, anotar hora e acionar o nível 1 e o fornecedor	Repor circuito ou torre com mangueira ligada ao potável
Silenciar alarme e registrar	Silenciar alarme e não registrar

4. Procedimento por fases

Os tempos são **metas sugeridas** , contadas a partir do alerta (T+0).

Fase 0 — Receber o alerta e checar segurança (T+0 a T+5 min)

1. Registrar: **hora, o quê** (gatilho), **onde** (torre, chiller, casa de máquinas, cobertura), **leitura do controlador** (como mostrada), **nível das bombonas, quem** relatou, **se alguém está exposto**.
2. **Alguém exposto ao produto** (olhos, pele, inalação, ingestão, mal-estar)? → **lava-olhos ou chuveiro** de emergência pelo tempo que a FISPQ indicar, retirar da área, **acionar SAMU 192**, mostrar a FISPQ ao atendimento. Orientação toxicológica: telefone do centro de informação toxicológica na ficha .
3. **Derrame grande, vapor ou odor forte, produto inflamável, fogo?** → afastar todos, **ventilar** se for seguro, **Bombeiros 193**, não entrar sem EPI.
4. Acionar o **nível 1** e abrir o **registro de incidente** (seção 13).

Fase 1 — Contenção imediata (T+0 a T+15 min)

1. **Fazer só o que a ficha autoriza à ronda** (seção 3.1) e **parar por aí**. A contenção é: **proteger pessoas, ventilar, isolar a área, não misturar, não deixar produto correr**.
2. **Identificar o ramo** pela tabela da seção 5 (sinais). **Origem indefinida** → **ramo E** (mais restritivo).
3. **Produto saindo errado ou em excesso**: parar a dosadora se a ficha autoriza; senão, acionar já o fornecedor e o responsável da manutenção. **Não** "compensar" com mais produto nem com diluição sem orientação.
4. **Derrame ou vazamento**: seguir o ramo C. **Não lavar para ralo**.

5. **Circuito perdendo água ou reposição travada aberta** (litros por dia muito acima do normal): **fechar o registro do lado potável** da reposição e **acionar a hidráulica e o fornecedor**; **nenhuma mangueira** entre potável e circuito (Cenário 1).
6. **Checar o potável**: abrir a **torneira sentinela** e olhar contra fundo branco: **cor rosa, espuma ou odor químico no potável → Cenário 1 também**.
7. **Não drenar, não dar choque, não ajustar dosagem, não limpar** antes de coletar e de falar com o fornecedor.

Fase 2 — Escalonar, acionar o fornecedor e comunicar (T+0 a T+30 min)

1. Escalar **nível 1 → 2 → 3**, na ordem da ficha.
2. **Acionar o fornecedor de tratamento (sempre)** e pedir: **orientação imediata** por telefone, **FISPQ** de cada produto envolvido, **visita** no prazo do contrato Δ (SLA na ficha). Usar o modelo da seção 11.
3. **Decidir com o fornecedor se a torre ou o chiller param** (seção 6), antes de qualquer outra mudança.
4. **Acionar o consultor** quando a seção 7 mandar. **Síndico decide** a comunicação e o que é externo.
5. **Avisar os pontos críticos** da ficha (data center, salas técnicas, clínicas) **antes** de qualquer parada de climatização.
6. Comunicar por escrito (seção 11). **Não afirmar a causa** antes de confirmada.

Fase 3 — Diagnosticar e coletar evidência (T+30 min a T+4 h) Δ

1. **Fotografar e anotar**: bombonas (rótulo, lote, nível), dosadora, controlador (tela, alarme), purga, bacia, água (cor, turbidez, limo, espuma, odor), bacia de contenção.
2. **Coletar amostra antes de drenar, de dar choque ou de ajustar dosagem** (seção 8), com laboratório e cadeia de custódia; o fornecedor indica pontos e parâmetros.
3. **Reunir o histórico**: registro semanal da dosagem (últimas semanas), último relatório do fornecedor, última análise, **reposição de água do circuito** (litros por dia), eventos de energia ou falta de água, troca de bombona.
4. **Perguntas de causa** (seção 5): a dosadora e o controlador são do fornecedor ou do condomínio? Houve falta de produto, de energia ou de água? Alguém mexeu em manual? Produto novo ou de outro fornecedor? A água de diluição da dosadora vem do potável? (C8)
5. Mapear a **extensão**: só a torre, só o circuito, ambos? Há pessoa afetada? O produto saiu da área (cobertura, pátio, ralo, pluvial)?

Fase 4 — Corrigir a causa e tratar a água (com o fornecedor)

1. **Quem corrige é o fornecedor**, com a causa física eliminada: produto certo e correto na dosadora, controlador e sondas verificados, purga funcionando, vazamento reparado, contenção reposta.
2. **Choque, limpeza e desinfecção** da torre ou do circuito **só com orientação do fornecedor ou do consultor**, depois da coleta, com EPI, atenção a **aerossol** e a **espaço confinado e altura** (NR-33 e NR-35, $\square$ a confirmar a aplicação à torre).
3. **Drenar, lavar e repor** com as regras da **seção 9**: **sem mangueira entre potável e circuito; destino do efluente** definido antes de drenar.
4. **Nova amostra** depois da correção, nos mesmos pontos da Fase 3.
5. **Torre ou circuito parado**: retomada conforme o ramo D.

Fase 5 — Condições de retorno à normalidade (todas são necessárias)

- [] **Causa** identificada, **eliminada e verificada** por duas pessoas (uma do nível 2 ou superior).
- [] **Produto certo** conferido (rótulo e FISPQ), **dosadora testada, controlador e sondas** verificados ou calibrados pelo fornecedor, **controlador em automático**.
- [] **Parâmetros do circuito ou da torre** dentro da **faixa da ficha** Δ (valores definidos pelo fornecedor), medidos pelo fornecedor.

- [] **Análise conforme** nos pontos coletados, incluindo a microbiologia △ (valores de referência do consultor e do laboratório).
- [] **Torre ou circuito limpos e desinfetados**, se o fornecedor ou o consultor mandou.
- [] **Sem vazamento**; contenção reposta; área limpa; **resíduo e efluente com destino correto** registrado.
- [] **Reposição de água** com proteção (folga de ar), **nenhuma mangueira** conectada; **pressão do circuito lida** quando houver ligação ao potável.
- [] **Potável sem a cor do traçador**, sem odor, sentinela normal.
- [] **Pontos críticos avisados** do retorno do ar-condicionado.
- [] **Autorização escrita do síndico**, com parecer do consultor quando ele foi acionado.
- [] **Registro reforçado** da dosagem e do aspecto da água por período △ definido pelo fornecedor e pelo consultor.

Retorno em etapas △: primeiro a **circulação**, depois a **dosagem em automático**, depois o **ventilador e a carga** (chiller e torre), com o fornecedor presente na partida.

Fase 6 — Registro e lições

1. Fechar o **registro do incidente** (seção 13): linha do tempo, leituras, produtos, amostras, decisões, quem autorizou.
2. **Atualizar a ficha** (o que a ronda pode fazer, produtos, contatos, estoque mínimo, pontos críticos) e a **matriz sistema x cenário**.
3. **Revisar este procedimento** e a **frequência do registro semanal** com o que o incidente mostrou.
4. Preparar o **resumo ao proprietário** (o que aconteceu, o que foi feito, o que muda).

5. Ramos por configuração

A **ficha** diz o que existe (torre, chiller a água, circuito fechado, controlador, produtos, bacia de contenção) e o que a ronda pode fazer. Onde a ficha não diz, vale o ramo **mais restritivo**. Mais de um ramo pode valer ao mesmo tempo.

Tabela de decisão: sinal → ramo

Sinal	Provável origem	Ramo
Dosadora parada, bombona vazia, controlador ou sonda com falha ou em manual, purga parada ou travada, biocida não aplicado , água turva, limo, odor de mofo ou esgoto, incrustação, laudo ou alarme do fornecedor	Subdosagem ou falta de tratamento	A (e Cenário 3, ramo D , se há risco de Legionella)
Espuma , odor químico forte, irritação, produto errado , dosagem em excesso, corrosão acelerada, cor muito diferente do padrão	Sobredosagem ou produto errado	B
Poça , cheiro, bombona vazando , linha rompida, bacia de contenção com líquido, derrame no abastecimento	Derrame ou vazamento de produto	C
Torre parada ou seca , circuito parado por tempo, falta de água ou de energia, parada programada, retomada	Estagnação e perda de tratamento	D (e Cenários 2 e 5)
Não se sabe , vários sinais sem causa, laudo fora sem explicação	—	E
Cor do traçador (rosa) , espuma ou odor químico na torneira	Água do circuito ou produto no potável	Cenário 1 (em paralelo)

Ramo A — Subdosagem, dosagem parada ou biocida falhou

Risco principal: biofilme e Legionella (aerossol da torre), mais incrustação e corrosão. Liga ao **Cenário 3, ramo D**.

Perguntas de causa: 1. A **dosadora** funciona? Há produto na bombona (inibidor, dispersante, biocida)? A linha está entupida ou cristalizada (C8)? 2. O **controlador** está em automático? Há alarme? A **sonda** está lendo (C35)? A **purga** funciona, aberta ou fechada (C31)? 3. O **biocida** foi aplicado na data prevista? Quem registrou? 4. Houve **falta de produto** (estoque, entrega atrasada), **falta de energia** ou **troca de bombona**? 5. A **cor rosa do circuito** está desbotada ou ausente (C1)? A reposição de água está acima do normal? 6. A torre ficou **parada ou com pouca circulação** (ramo D)?

Ações específicas: - **Acionar o fornecedor e não dar choque** por conta própria. - **Coletar amostra antes de qualquer mudança** (seção 8): **microbiologia** é prioridade (heterotróficos, Legionella △). - Se há **Legionella suspeita** (laudo, caso de doença respiratória associado ao prédio, torre sem biocida por tempo): **acionar o consultor**, avaliar com o fornecedor **parar o ventilador ou a torre** (seção 6), e seguir o **Cenário 3, ramo D. Quem passa mal respiratório** procura atendimento e avisa a administração. - **Dosadora parada por falta de produto:** o fornecedor repõe o produto **certo**, confere a dosagem e orienta a retomada; **a ronda não "completa" com produto de outra origem.** - **Controlador ou sonda com falha:** não substituir por medida manual da ronda. O fornecedor repara e informa **o que fazer enquanto isso** (dosagem manual conduzida por ele, purga controlada) △. - **Purga travada aberta:** perde água e produto, o tratamento fica diluído e a reposição sobe; **fechar o registro do lado potável da reposição** só se o nível permitir e **avisar o fornecedor** (ver Cenário 2 se o consumo for grande). **Purga travada fechada:** a água concentra; **não abrir por conta própria** sem o fornecedor.

Ramo B — Sobredosagem ou produto errado

Risco principal: **saúde** (exposição a produto, aerossol irritante), **corrosão**, **espuma** que sai da torre e cai na cobertura, no pátio ou no pluvial.

Perguntas de causa: 1. A dosadora **disparou ou dosou sem parar**? O controlador está em manual ou dosando contínuo? 2. A **bombona** é a do produto **certo**? Foi trocada? Há **lote, rótulo e FISPQ** compatíveis? 3. Alguém **dosou à mão** (choque, "ajuste")? Houve **dosagem dobrada** para compensar a semana sem dosagem? 4. Há **pessoa exposta** (cobertura, sala, andares sob a descarga da torre)? 5. A espuma ou o produto **saiu da bacia**?

Ações específicas: - **Segurança** (Fase 0): afastar pessoas da cobertura e das áreas sob a exaustão da torre; lava-olhos e SAMU 192 se houver exposição. - **Parar a dosadora** (se a ficha autoriza) ou **acionar o fornecedor para orientar já. Isolar a bombona suspeita**, rotulada "NÃO USAR", **sem misturar** com outro produto. - **Não "lavar" a bacia com água em grande volume nem drenar** sem orientação: o volume e o destino do efluente com excesso de produto são decididos pelo fornecedor e pelo consultor (seção 9). **Não neutralizar** por conta própria. - **Coletar amostra** (seção 8), inclusive **amostra do produto da bombona** quando o fornecedor orientar. - **Parar a torre ou o chiller?** Avaliar com o fornecedor (seção 6), principalmente com **espuma** ou **aerossol** com odor forte. - **Produto errado:** o fornecedor confere o que foi dosado e orienta. **Não** misturar o produto errado com o certo. - Se houve **contato do produto com a água potável** (ponto de diluição ligado ao potável, mangueira, retorno): **Cenário 1.**

Ramo C — Derrame ou vazamento de produto (liga ao catálogo C34, E16 e H)

Risco principal: exposição de pessoas, **incompatibilidade** entre produtos, vapores, **destino do líquido** (ralo, pluvial, reservatório, solo), inflamabilidade se o produto for inflamável (E16, NBR 17505 □ se aplicável).

Ações da ronda: 1. **Afastar pessoas, isolar e sinalizar** a área, **ventilar** (abrir portas ou ventilação sem espalhar o líquido). 2. **FISPQ à mão e EPI conforme a FISPQ** antes de chegar perto. Sem EPI adequado, **não entra**. 3. **Interromper a fonte só se for seguro:** fechar o registro ou a válvula **identificada na ficha**, endireitar ou tampar a bombona **sem tocar no produto**. Senão, deixar para o fornecedor e o Bombeiros 193 se houver risco. 4. **Conter** com o **kit de derrame** do local (**material absorvente indicado na FISPQ** △), em volta e por cima, **sem lavar**. **Nunca** usar o mesmo material para dois produtos diferentes. 5. **Proteger os ralos e os pontos de saída** (pluvial,

ralo, **tampa da cisterna ou da caixa d'água potável** se o derrame for perto, no pátio, na cobertura ou no subsolo) com barreira ou absorvente. **Não lavar para ralo ou pluvial sem orientação.** 6. **Se o produto atingiu ralo, pluvial, solo, reservatório ou ponto de água:** avisar o nível 1 e o fornecedor na hora; se chegou perto do reservatório potável, **Cenário 9**; se aparecer no potável, **Cenário 1**. 7. **Fotografar** e anotar quantidade estimada, produto, hora e quem teve contato.

Depois: quem **recolhe, embala, rotula e destina** o resíduo é o fornecedor ou empresa habilitada, conforme a **exigência local** △. **Reposição da bacia de contenção** e correção do vazamento antes de voltar a dosar. **Vazamento sem contenção** (bacia ausente ou com dreno aberto) é falha de prevenção: registrar e corrigir.

Ramo D — Torre ou circuito parado ou seco por tempo (liga aos Cenários 2 e 5)

Risco principal: água **parada** perde o tratamento: **biofilme e Legionella** na retomada, **incrustação** e **corrosão** em torre ou circuito seco, bomba ligando a seco.

Perguntas de causa e de situação: 1. A parada foi por **falta de água** (Cenário 2), de **energia** (Cenário 5), **programada** ou por **falha**? Por **quanto tempo** e com a **bacia cheia ou seca**? 2. A **dosagem** ficou parada nesse período? O **biocida** foi aplicado antes de parar? 3. Há **circulação** no circuito fechado? Houve perda de água, entrada de ar? 4. Quem vai **religar** e quem **acompanha** pelo lado do tratamento?

Ações específicas: - **Não religar torre, chiller ou bomba de circuito** sem o **fornecedor de tratamento** e o responsável da manutenção. **Nunca ligar bomba a seco.** - **Falta de água ou queda de pressão do potável:** a reposição ao potável **continua fechada** (Cenário 2); o fornecedor define como manter ou parar o tratamento durante a parada △. - **Torre parada com a bacia cheia:** a água parada **sem biocida** é risco. O fornecedor decide **circular, tratar ou drenar** antes da retomada △. - **Torre ou circuito seco:** inspeção, **limpeza e desinfecção, reenchimento** pela seção 9 (**folga de ar + bomba, nunca mangueira**) e **tratamento antes de a carga entrar.** - **Tempo de parada que exige amostra, limpeza ou desinfecção antes de religar: definir na ficha** △ com o fornecedor e o responsável técnico (não há valor neste documento). - **Retomada:** **amostra** microbiológica conforme o fornecedor e o consultor, **dosagem em automático** e **registro reforçado**, depois a carga. - Se, depois da parada, a **cor rosa** aparecer em potável ou houver queda de pressão no potável com circuito em operação: **Cenário 1**.

Ramo E — Causa indefinida (ramo mais restritivo)

Tratar como **A + B ao mesmo tempo**, e como C ou D se houver derrame ou parada: - **Não ajustar dosagem, não dar choque, não drenar.** - **Segurança e contenção** (Fases 0 e 1), **acionar o fornecedor e o consultor logo** △. - **Coletar amostra** completa (microbiologia e físico-química). - **Avaliar com o fornecedor parar a torre e o chiller** como medida de precaução (seção 6). - Trocar de ramo quando a causa aparecer.

6. Parar ou não parar a torre e o chiller

Quem decide: o **responsável da manutenção, com o fornecedor de tratamento** (e o de ar-condicionado), e **informa o síndico.** **A ronda não para o chiller sozinha.** A **única exceção é risco imediato a pessoas**, e mesmo assim só o que a ficha autoriza (por exemplo, desligar o ventilador da torre ou a dosadora).

Quando considerar parar (qualquer um):

Situação	Por quê
Risco imediato a pessoas (produto em aerossol irritante, derrame com vapores, espuma saindo da torre)	Segurança de quem está perto e sob a exaustão

Situação	Por quê
Sobredosagem ou produto errado com espuma ou excesso	Evita espalhar o produto e corroer
Suspeita ou confirmação de Legionella	Reduz o aerossol; decisão do responsável da manutenção, do fornecedor e do consultor , com o síndico (Cenário 3, ramo D)
Circuito ou torre sem tratamento e com corrosão ou vazamento que o fornecedor recomende parar	Evita dano maior
Torre ou circuito sem água	Não operar a seco (ramo D e Cenário 2)

Consequências a avisar antes (ficha): - **Conforto:** o ar-condicionado perde capacidade. **Chiller resfriado a água (C10) depende da torre:** parar a torre costuma significar parar o chiller, **salvo alternativa na ficha.** - **Pontos críticos: data center (C12)**, salas técnicas, clínicas e consultórios (G23) e demais da ficha. **Avisar os responsáveis antes**, com o prazo estimado, e acionar o **plano alternativo do ponto crítico** △. - **Retorno:** a retomada tem passos (ramo D) e **não é imediata.**

Quando não parar sozinho: se o motivo é só "o alarme tocou" ou "a água parece suja", **primeiro** o fornecedor e o responsável da manutenção. Parar sem avaliar pode **deixar a torre parada com água sem tratamento**, que é outro risco (ramo D).

Registrar: hora da parada, quem decidiu, quem foi avisado, hora do retorno.

7. Quando acionar o fornecedor de tratamento e o consultor

Fornecedor de tratamento — sempre. Qualquer gatilho da seção 1. O prazo de resposta e de visita vem do **contrato** (SLA △). **Se o fornecedor não responde no prazo da ficha**, escalar para o nível 2 e para a administradora e **acionar o consultor.**

Consultor especialista (decisão do síndico, caso a caso) nos casos: - **Suspeita ou resultado de Legionella** ou microbiologia fora do padrão (Cenário 3, ramo D). - **Sobredosagem com exposição de pessoas** ou produto **fora do circuito** (pluvial, solo, reservatório). - **Derrame** com destino de efluente indefinido ou que atingiu pluvial ou rede. - **Torre ou circuito parado por tempo** que exige limpeza e desinfecção antes de religar. - **Causa indefinida** depois da primeira resposta do fornecedor (ramo E). - **Cor do traçador ou produto no potável** (Cenário 1). - **Fornecedor sem resposta** no prazo △.

8. Coleta de amostras

- Antes** de drenar, de dar choque, de ajustar dosagem ou de limpar.
- Laboratório com acreditação ABNT NBR ISO/IEC 17025** △, frasco adequado e **cadeia de custódia**. O **laboratório e o fornecedor** dizem como coletar (principalmente Legionella).
- Pontos** (conforme a ficha e o fornecedor): - **água da bacia da torre e retorno do condensador**; - **água do circuito de água gelada** (como a ficha indicar); - **ponto de reposição** (água de entrada); - **água da purga**, se houver dúvida de efluente; - **produto da bombona**, se produto errado (o fornecedor orienta); - se houver suspeita no potável, **torneira sentinela** (e Cenário 1).
- Parâmetros:** definidos pelo fornecedor, pelo consultor e pelo laboratório a partir da **FISPQ** e do que se suspeita. Microbiologia (heterotróficos, Legionella △) e físico-química do tratamento △. **Sem valor de referência neste documento.**
- EPI e cuidado com aerossol** ao coletar na bacia (orientação do fornecedor e da FISPQ).
- Registrar:** ponto, hora, quem coletou, laboratório, número da cadeia de custódia.

9. Reposição, drenagem, lavagem e efluente

Regra: a lição do episódio 2 vale aqui. **Depois de uma falha de tratamento é comum drenar, lavar e reencher o circuito ou a torre**, e é a hora em que a mangueira aparece. **Nada de mangueira entre o potável e o circuito ou a torre.**

Reposição, reenchimento e lavagem (Cenário 1, ramo A): - **Folga de ar + bomba:** o potável enche um tanque ou recipiente com folga de ar (a água cai de cima); uma **bomba de transferência** leva ao ponto de reposição. A mangueira existe **só entre a bomba e o circuito e nunca fica ligada à torneira**. - **Torre (circuito aberto):** funil ou tanque com folga de ar no ponto de reposição. - **Sem estrutura segura: não repor com potável.** Escalar à gestão e ao fornecedor. - **Antes de repor: ler a pressão do circuito e do potável;** se a do circuito é maior ou igual, **não conectar nada.** **Autorização** do responsável da manutenção; **registrar** responsável, hora e **litros; desconectar na hora;** segunda pessoa confere. - **Lavagem de circuito, torre ou filtro lateral (C30, C37, C38): sem ligação ao potável** pelos mesmos motivos. **Serviço de terceiros** (limpeza química, passivação) **não traz mangueira ao ponto de potável;** conferir na saída do prestador se **ficou** alguma mangueira ou ligação provisória (C38, H13). - **Linha de diluição da dosadora ligada ao potável sem folga: é interligação.** Se existir, tratar como C8 e **Cenário 1.**

Efluente da purga e da drenagem (efluente com produto químico): - **Destino definido antes de drenar,** por **orientação do fornecedor e do consultor** e pela **exigência local** [△] (concessionária, órgão ambiental). CONAMA 430/2011 ☐ a confirmar a aplicação a rede pública. - **Não** enviar a ralo, pluvial, jardim ou terra sem essa orientação. **Não** reaproveitar a purga (B15) enquanto houver falha de tratamento. - Produto concentrado, resíduo de derrame e embalagem: **destinação por empresa habilitada** conforme a **exigência local** [△] (manifesto, se exigido). - **Anotar** o volume e o destino no registro.

10. Quadro: o que não fazer

Não faça	Porque
Misturar produtos ou juntar sobras	Incompatibilidade: gases tóxicos e reação perigosa
Dar choque de biocida ou de cloro sem o fornecedor	Risco de saúde, de corrosão e de espuma
Sobredosar para "compensar" a semana sem dosagem	Cria sobredosagem, corrosão e exposição
Pôr controlador ou dosadora em manual e esquecer, ou fazer "jumper" em sonda	Tratamento sem controle e sem alarme
Drenar ou limpar antes de coletar	Apaga a evidência e a causa
Lavar derrame ou efluente para ralo, pluvial ou jardim	Contaminação, risco ambiental e legal
Repor ou lavar circuito ou torre com mangueira ligada ao potável	Foi a causa do episódio 2
Ligar bomba, torre ou chiller a seco ou sem o fornecedor na retomada	Danifica equipamento, e Legionella na partida
Entrar em área de derrame sem EPI da FISPQ	Exposição e intoxicação
Usar embalagem sem rótulo ou de bebida	Confusão e ingestão acidental
Silenciar alarme e não registrar	Falha invisível na próxima ronda
Afirmar a causa antes de confirmada	Gera passivo e perde credibilidade
Liberar o retorno porque a água "parece limpa"	Falha de tratamento pode ser invisível; só análise e parecer liberam

11. Modelos de comunicação

Acionamento do fornecedor de tratamento (a ronda ou o nível 1 usa):

Condomínio [nome], [torre / chiller / circuito], [hora]. **O que vimos:** [dosadora parada / bombona vazia / espuma / derrame / controlador em alarme / torre parada]. **Leitura do controlador:** [como mostrada]. **Produto envolvido:** [nome, lote]. **Há pessoa exposta?** [sim/não]. **O que foi feito:** [contenção, hora]. **Precisamos de:** orientação imediata, a FISPQ, e visita até [prazo do contrato]. Fotos enviadas em [canal]. Contato do nível 1: [nome e telefone da ficha].

Aviso ao ocupante (odor, espuma ou ocorrência na cobertura ou casa de máquinas):

AVISO — Ocorrência no sistema de climatização. Identificamos uma alteração no tratamento da água da torre ou do circuito em [local], desde [hora]. Por precaução, **evite a área [cobertura / sala]** até novo aviso. O ar-condicionado [pode ser desligado de forma controlada às [hora]]. **[Incluir só se a ronda e a torneira sentinela não encontraram cor, odor ou gosto no potável:** Até agora não identificamos alteração na água potável. Avise a administração se notar **cor rosa, odor ou gosto estranho.**] Quem sentir irritação ou mal-estar deve procurar atendimento e avisar a administração. Próxima atualização às [hora].

Aviso aos pontos críticos (antes de parar chiller ou torre):

AVISO — Parada do resfriamento. Por [motivo, sem afirmar causa], o resfriamento [chiller / torre] será [parado / reduzido] às [hora], com previsão de [prazo ou "sem previsão"]. Seu ponto [data center / sala / clínica] depende dele. Acione o **plano alternativo** [da ficha] e confirme o recebimento. Próxima atualização às [hora].

Resumo ao síndico e ao proprietário: o que aconteceu e quando; o que foi feito (contenção, parada, coleta); quem foi acionado; a causa **quando confirmada**; impactos (conforto, pontos críticos); se houve **exposição de pessoas**; se houve **efluente ou produto fora do circuito** e para onde foi; o que muda para não repetir; quando o retorno está previsto. **Sem culpar fornecedor ou pessoa** antes do laudo.

12. Prevenção (o que impede este cenário de acontecer)

- **Contrato com o fornecedor de tratamento** com **SLA de atendimento e de reposição de produto** △, contatos e **telefone de plantão na ficha** (H21).
- **Estoque mínimo de produto** na casa de máquinas, definido com o fornecedor △ (quanto e de qual produto). Estoque guardado **sem incompatíveis juntos** e com rótulo.
- **Ronda com checklist da casa de máquinas:** bombona (nível), dosadora (funcionando), controlador (automático, sem alarme), purga, bacia (cor, limo, espuma, odor), bacia de contenção (seca), **torneira sentinela**.
- **Registro semanal da dosagem** (pedido do projeto), na tabela abaixo.
- **Teste periódico da dosadora e do controlador** pelo fornecedor, registrado, com frequência △ definida por ele.
- **Bacia de contenção** sob bombonas e tanques de produto, com **dreno fechado e sem ligação a ralo** (C34, E16); **kit de derrame** e **EPI** na casa de máquinas.
- **FISPQ acessível** na casa de máquinas, **impressa**, de cada produto, e **lava-olhos** testado (G6, G21).
- **Treinamento da ronda** neste cenário (o que faz e o que não faz) e **simulado** com a escada de escalonamento (H20).

- **Alarmes com destinatário** (H6); relatório mensal do fornecedor com o **checklist padrão** (H22), pedindo a **cadência semanal** nos itens críticos.
- **Reposição de água do circuito em litros por dia** (H19, C20): aumento é sinal de vazamento ou de purga travada.
- **Kit de reposição manual segura** (tanque com folga de ar e bomba de transferência) na casa de máquinas (Cenário 1); **proibir mangueira** entre potável e circuito.
- **PMOC e documentos** em dia (Lei 13.589/2018 e Portaria 3.523/1998 ☐ a confirmar com o responsável do PMOC).

12.1 Registro semanal da dosagem (pedido do projeto)

Quem anota: a ronda, **só o que vê**; o fornecedor mede e interpreta. Os valores medidos pelo controlador são anotados **como lidos**, e a comparação com a faixa é a **faixa da ficha** Δ (definida pelo fornecedor, **não** neste documento).

Campo	O que anotar
Data, hora, quem	
Produto e nível da bombona (cheia, $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, quase vazia)	
Dosadora funcionando? (S/N)	
Controlador em automático ? (S/N)	
Alarme ativo? (S/N e qual)	
Leitura do controlador (como mostrada) e dentro da faixa da ficha ? (S/N/não sei)	
Purga funcionando? (S/N)	
Biocida aplicado na semana? (data)	
Reposição de água (litros ou leitura do hidrômetro)	
Aspecto da água (cor, turbidez, limo, espuma, odor)	
Cor do circuito de água gelada normal? (rosa, S/N)	
Bacia de contenção seca ? Vazamento visível? (S/N)	
FISPQ e kit de derrame no lugar? (S/N)	
Observações e foto	

"**Não sei**" = **fora do padrão**: item sem resposta vira **pendência** para o fornecedor e para o nível 1.

13. Registro de incidente (modelo)

Campo	Preencher
Condomínio / data / hora do alerta	
Quem relatou / como	
Gatilho (dosadora, controlador, sonda, purga, biocida, produto errado, sobredosagem, derrame, torre parada, aspecto da água, laudo, alarme do fornecedor)	
Equipamento (torre, chiller, circuito) e produto envolvido (nome, lote)	
Leitura do controlador e nível da bombona (como mostrados)	
Pessoa exposta / atendimento (SAMU)	
Ramo identificado (A-E) e por quê	
Ações de contenção (o que, quem, hora)	
Cor do traçador no potável? Cenário 1 aberto? (S/N)	
Escalonamento (níveis acionados, hora)	

Campo	Preencher
Fornecedor de tratamento acionado (hora, quem atendeu, hora da visita)	
Consultor acionado (S/N, hora)	
Parada de torre ou chiller: hora, quem decidiu, quem foi avisado, hora do retorno	
Pontos críticos avisados (quem, hora)	
Amostras: pontos, laboratório, hora, cadeia de custódia	
Efluente e resíduo: volume, destino, quem autorizou	
Reposição, drenagem ou lavagem: método, folga de ar, litros, quem, pressões lidas	
Causa confirmada / como foi verificada	
Correção (o que, quem, quando)	
Limpeza e desinfecção (o que, quando)	
Resultados das análises (data, parecer)	
Autorização do síndico (data, assinatura)	
Comunicações enviadas	
Lições e atualizações na ficha	

14. O que precisa de validação técnica antes de ser oficial

- **Tudo que é valor:** faixas de dosagem, condutividade, pH, ORP, frequência de purga e de aplicação de biocida, limites microbiológicos (incluindo Legionella) e critérios de liberação: **definir na ficha com o fornecedor e o responsável técnico.** Este documento **não traz nenhum.**
- **Quais ações a ronda pode fazer** com dosadora, controlador, registros e kit de derrame em cada condomínio (seção 3.1).
- **Tempos-alvo** das fases e o **SLA** do fornecedor (atendimento e reposição de produto), e o **estoque mínimo** de cada produto.
- **Quando parar a torre e o chiller** (seção 6), a sequência de parada e de retomada, e o **tempo de parada** que exige limpeza, desinfecção ou amostra antes de religar.
- **Plano alternativo dos pontos críticos** (data center, clínicas) e **chiller dependente da torre** (C10) em cada prédio.
- **Choque, limpeza e desinfecção da torre e do circuito:** procedimento, EPI, aerossol, espaço confinado e altura (NR-33 e NR-35, ☐ aplicação à torre).
- **Destino do efluente** da purga, da drenagem e do derrame; **resíduos e embalagens;** quando é exigida **autorização** ou **notificação** (concessionária, órgão ambiental, vigilância sanitária) . CONAMA 430/2011 ☐ a confirmar a aplicação a rede pública.
- **Coleta de amostras** (pontos, método, Legionella), **laboratório com acreditação e parâmetros** a partir da FISPQ.
- **Telefone do centro de informação toxicológica** e demais contatos (na ficha).
- **Material do kit de derrame** e **EPI** por produto (FISPQ).
- **Referências:** **NBR 5626:2020**, **NBR 16783:2019** e **Portaria GM/MS nº 888/2021** tiveram existência e escopo conferidos; **ler as cláusulas no texto** antes de virarem exigência. ☐ **a confirmar:** **NR-13**, **Lei 13.589/2018** e **Portaria 3.523/1998** (PMOC), **NBR 17505** (inflamáveis, se o produto for), **CONAMA 430/2011**. A **vigência da Resolução Anvisa RE 9/2003** e da **NBR 17037:2023** está **em dúvida** (ver catálogo C2/C6): **não foi afirmada aqui;** confirmar com o responsável do PMOC. **ASHRAE 188** e **Guideline 12** são **referências estrangeiras** ☐, não são norma brasileira.